Il progetto FrigoTrack ha lo scopo di realizzare un sistema di telemetria per il monitoraggio della catena del freddo. L'applicazione permette di simulare alcuni sensori che rilevano valori di temperatura e umidità e di trasmettere queste informazioni a un server attraverso una comunicazione protetta.

Il sistema è basato su un'architettura client-server. Il client simula il funzionamento dei sensori e invia i dati al server, che si occupa di riceverli, controllarli e salvarli.

Per proteggere la comunicazione è stato implementato uno scambio di chiavi tramite l'algoritmo Diffie-Hellman. Questo procedimento consente a client e server di ottenere una chiave condivisa senza trasmetterla direttamente sulla rete. La chiave viene poi utilizzata per cifrare i dati di telemetria prima dell'invio.

I messaggi vengono trasmessi in formato JSON e sottoposti a controlli tramite JSON Schema, in modo da verificare che rispettino la struttura prevista e che i valori inseriti siano validi. Il server, dopo aver ricevuto un messaggio, lo decifra e ne controlla l'integrità e la correttezza prima di registrarlo.

Il progetto prevede inoltre la gestione delle sessioni e diversi endpoint HTTP per effettuare l'handshake, inviare i dati, consultare le misurazioni e chiudere una sessione. Sono previsti anche controlli per individuare eventuali valori di temperatura fuori dall'intervallo di sicurezza, così da segnalare possibili problemi nella conservazione delle merci.

Dal punto di vista tecnico, il progetto permette di applicare concetti relativi alla comunicazione HTTP, alla gestione dei dati JSON, alla crittografia e alla validazione delle informazioni.